

# 以 Garmin 穿戴資料分析睡眠品質、活動型態 與 Body Battery 狀態之關聯 ✨

資料三B

12173208李庭妤12173227王意琇  
12173234陳妍蓁12173241陳虹璇



# 研究背景與動機



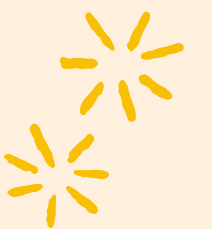
隨著穿戴式裝置的普及，人們能長期追蹤自身健康數據。然而，單一指標往往無法完整反映身體狀態。本研究以 Garmin 的 Body Battery 為核心，結合睡眠、活動、心率與壓力等資料，探討影響身體能量狀態的關鍵因素。



# 研究目的



1. 以多變量分析方法探討 Garmin 穿戴資料中的健康行為模式
2. 分析睡眠、活動、心率與 Body Battery 之關聯性
3. 利用 stata 建立統計模型驗證研究假設
4. 透過 PCA 萃取具代表性的健康構面



# 文獻回顧

- 穿戴式裝置可透過 PPG 心率感測器與活動感測器，長時間蒐集使用者在日常生活中的生理資料，使健康監測從單次量測轉向連續性追蹤 (Kim & Baek, 2023)。
- 過去研究指出，心率變異度、靜息心率與睡眠結構皆與自律神經調節、疲勞恢復及生理負荷有關 (Task Force, 1996 ; Borbély, 2022)。因此，睡眠、活動與心率資料可作為理解身體恢復狀態的重要依據。
- 然而，單一指標難以完整反映個體健康狀態，因此近年研究逐漸重視多感測資料與綜合型健康指標的應用 (Altini & Kinnunen, 2021)。本研究因此運用多變量分析方法，探討睡眠品質、活動型態與心率指標和 Body Battery 狀態之間的關聯。



# 研究問題與假設

RQ1 睡眠品質是否影響 Body Battery 狀態？

H1 睡眠品質愈佳，Body Battery 愈高。

RQ2 活動量與久坐比例是否造成 Body Battery 差異？

H2 活動量愈高、久坐比例愈低，  
Body Battery 愈高。

RQ3 心率指標是否能反映身體恢復與生理負荷狀態？

H3 心率狀態愈佳，Body Battery 愈高。

RQ4 是否能透過 PCA 萃取代表性的健康構面？

H4 PCA 可萃取出具代表性的健康構面，  
以解釋 Body Battery 的變化。



# 研究方法

資料前處理 → EDA → t-test → ANOVA → Multiple Regression (Stata) → PCA



# 為什麼資料不能直接分析？

穿戴裝置數據，

時區錯位

頻率不一

缺失雜訊



## 原始資料輸入

sleeps.csv

dailies.csv

epochs.csv

activities.csv

feedback.csv

events.csv

Body Battery

## 核心前處理

時區校正：Unix 秒數 轉換 UTC+8 標準時間  
對齊基準：建立 [id, date] 複合主鍵  
資料合併：以 Left Join 橫向合併 6 份表格

## 特徵工程

睡眠與活動：衍生深睡比例、睡眠效率、久坐/高強度比例

進階消耗：萃取正式運動總時數、高壓事件總時數

目標變數：Body Battery 狀態收斂為 4 大類 (HIGH, GOOD, LOW, VERY LOW)

## 最終產出

clean\_dataset\_final.csv

- 18 位使用者 / 801 天完整數據
- 執行 dropna() 排除缺漏雜訊

# 特徵工程

睡眠結構解析：`(sleeps.csv)`

計算「深層/REM睡眠比例」，  
並衍生「睡眠效率」指標。

生理負荷與壓力指標：

`(activities.csv, body_battery_events.csv)`

獨立萃取「正式運動」與「承受壓力」  
總時數（無紀錄則嚴謹補 0，最大化  
保留樣本）。

活動型態量化：`(epochs.csv)`

聚合分鐘級資料，精算每日「久坐」  
與「高強度活動」比例。

目標變數定調：

`(body_battery_feedback.csv)`

採眾數法鎖定  
每日 Body Battery，收斂為  
HIGH, GOOD, LOW, VERY\_LOW  
四大類別。



✧✧✧ 18 位使用者  
801 天  
有效觀測樣本



✧ 15 + 1 項變數

15 項數值型的自變數 (X)

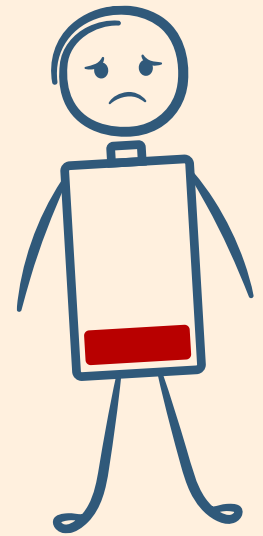
1 項類別型的目標變數 (Y) ✧✧

# Dataset Overview



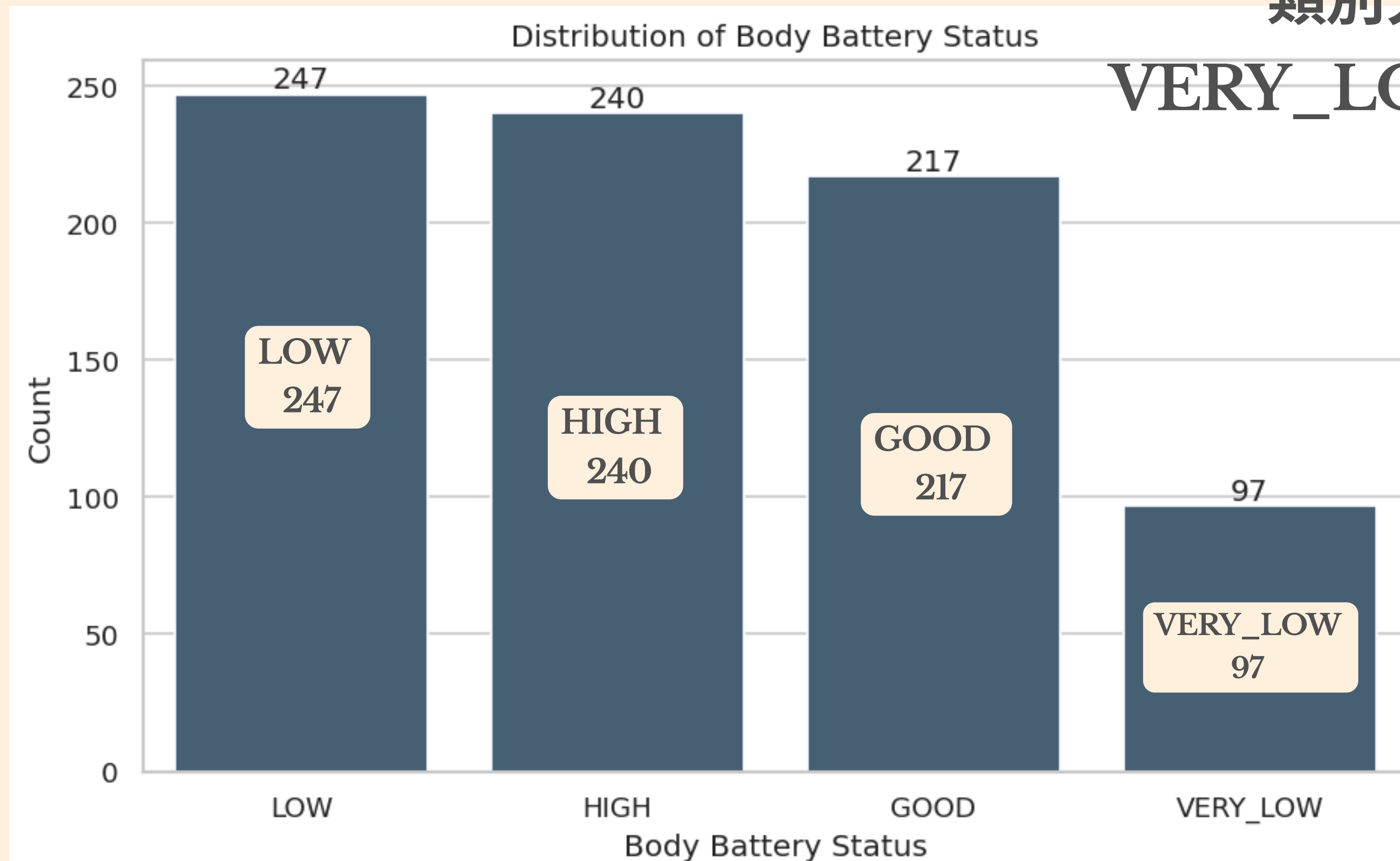
| 項目              | 數值                              |
|-----------------|---------------------------------|
| 參與者數            | 18                              |
| 總觀測天數           | 801                             |
| 平均睡眠時數          | 6.55 小時                         |
| 平均步數            | 3,180 步                         |
| 平均靜息心率          | 59 bpm                          |
| 平均睡眠效率          | 95.30%                          |
| 平均久坐比例          | 75.30%                          |
| Body Battery 分類 | HIGH / GOOD / LOW /<br>VERY LOW |

# Body Battery 分布

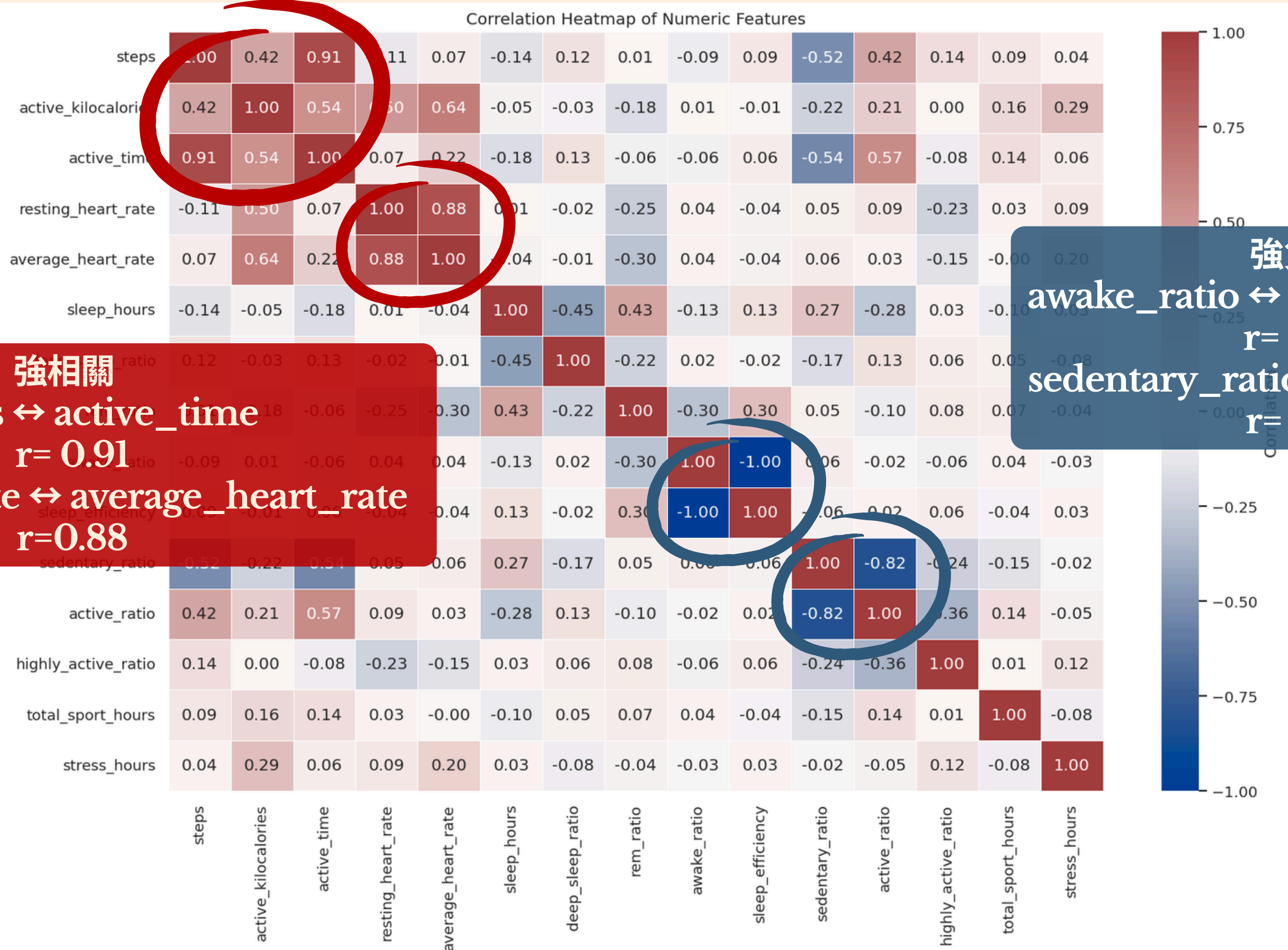


類別分布大致均衡

VERY\_LOW相對較少



# 主要相關性分析



強相關

steps ↔ active\_time

r= 0.91

resting\_heart\_rate ↔ average\_heart\_rate

r=0.88

強負相關

awake\_ratio ↔ sleep\_efficiency

r= -1.00

sedentary\_ratio ↔ active\_ratio

r= -0.82

# 睡眠與 Body Battery

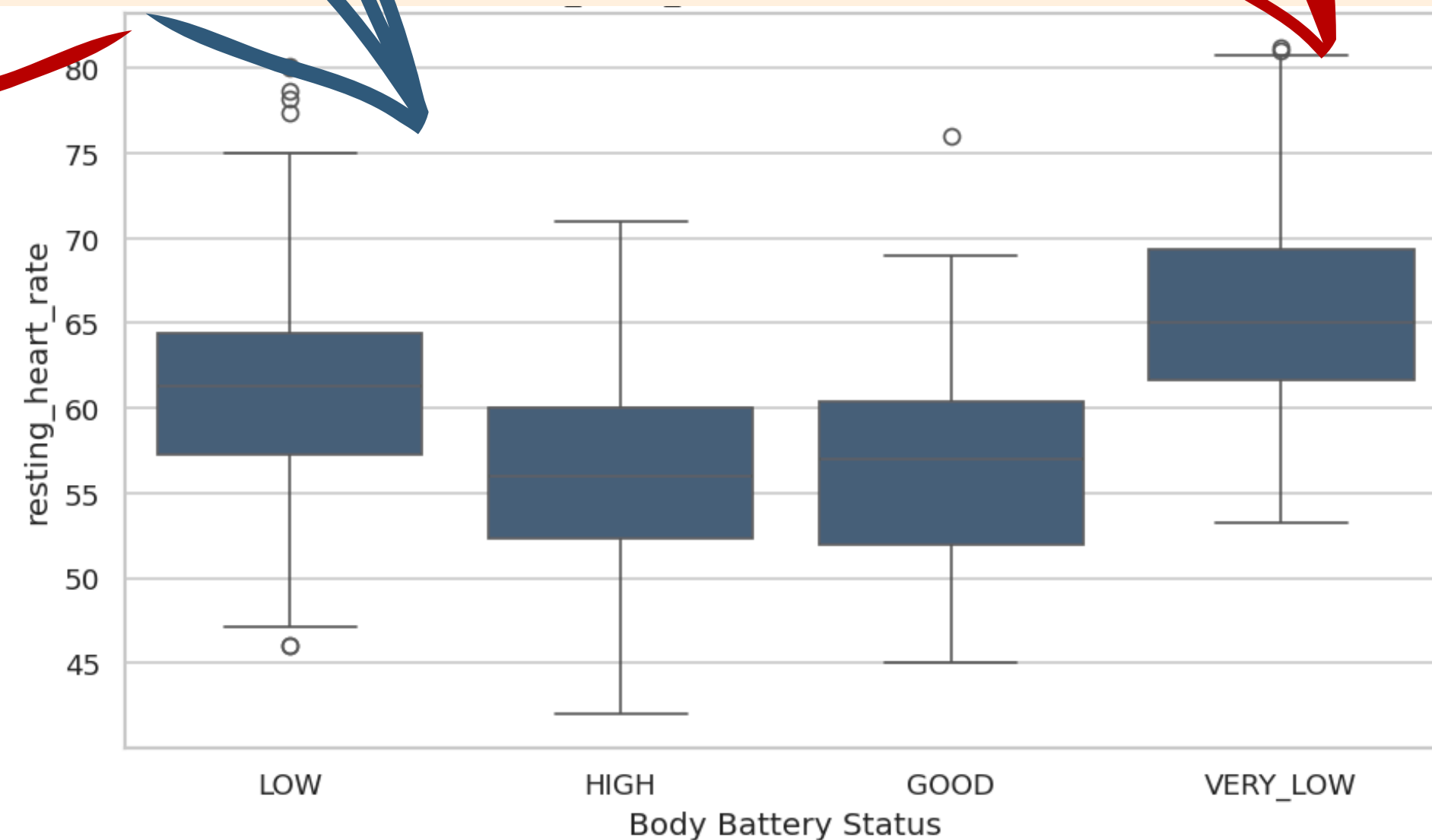
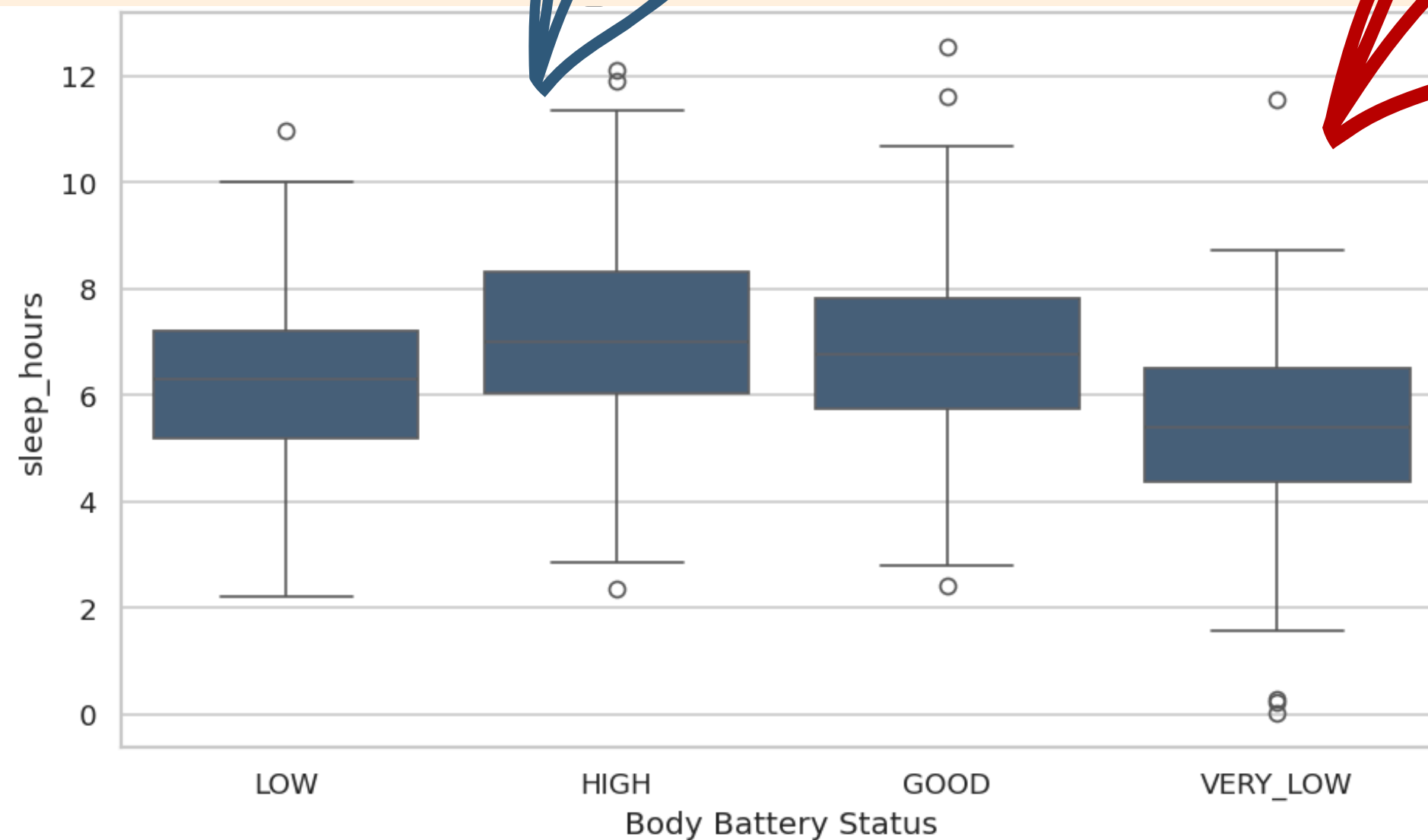


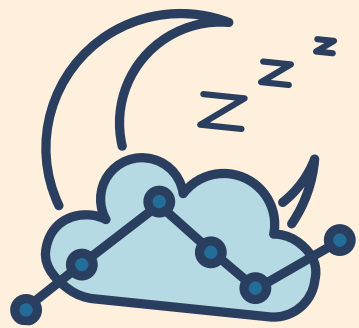
**HIGH**  
睡比較久 心率較低

**VERY\_LOW**  
睡較少 心率較高

sleep\_hours by status

resting\_heart\_rate by status





# 活動量與 Body Battery

不同 Body Battery 狀態之活動型態存在差異，但整體分布重疊程度較高  
顯示活動量可能並非單一決定因素



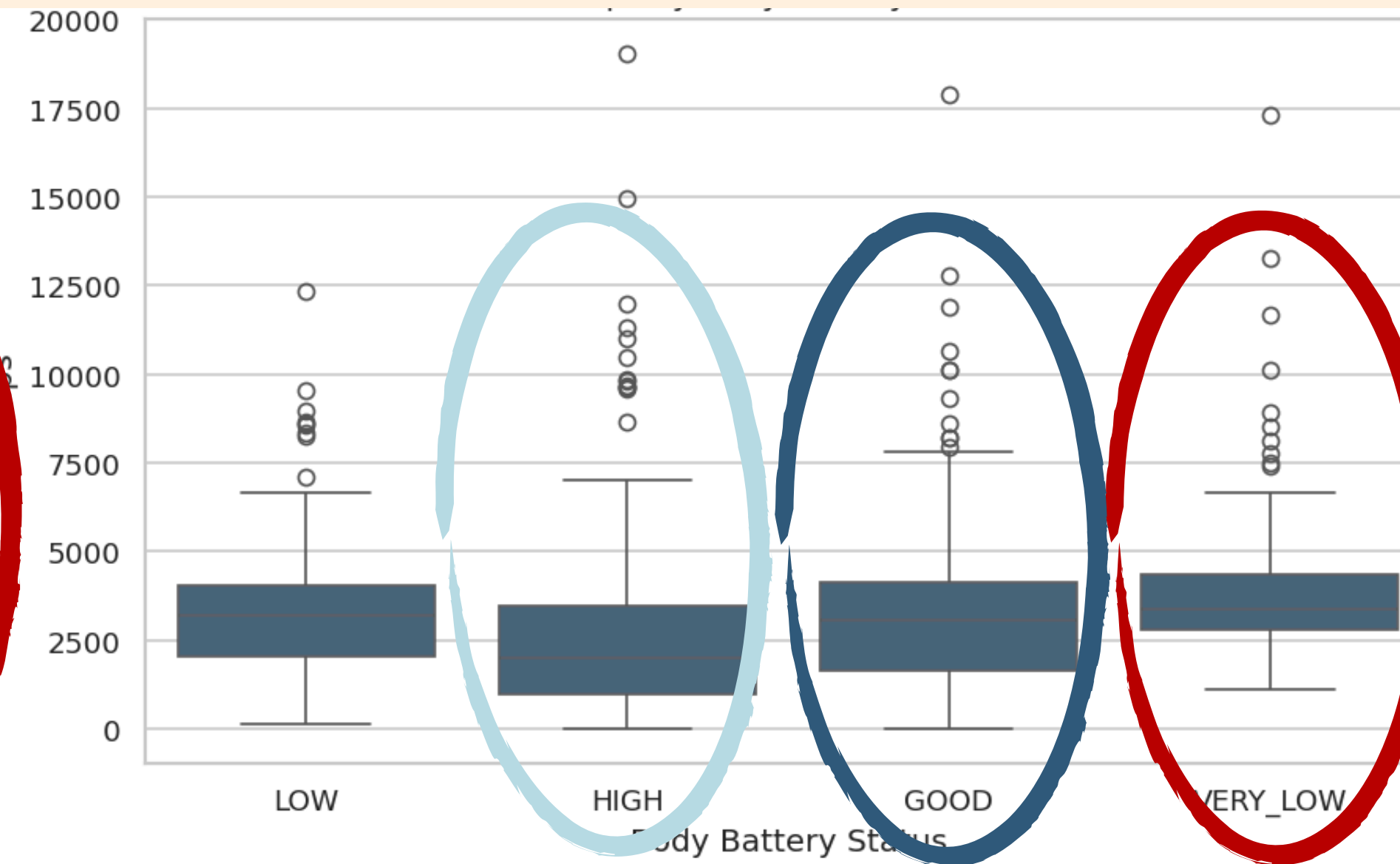
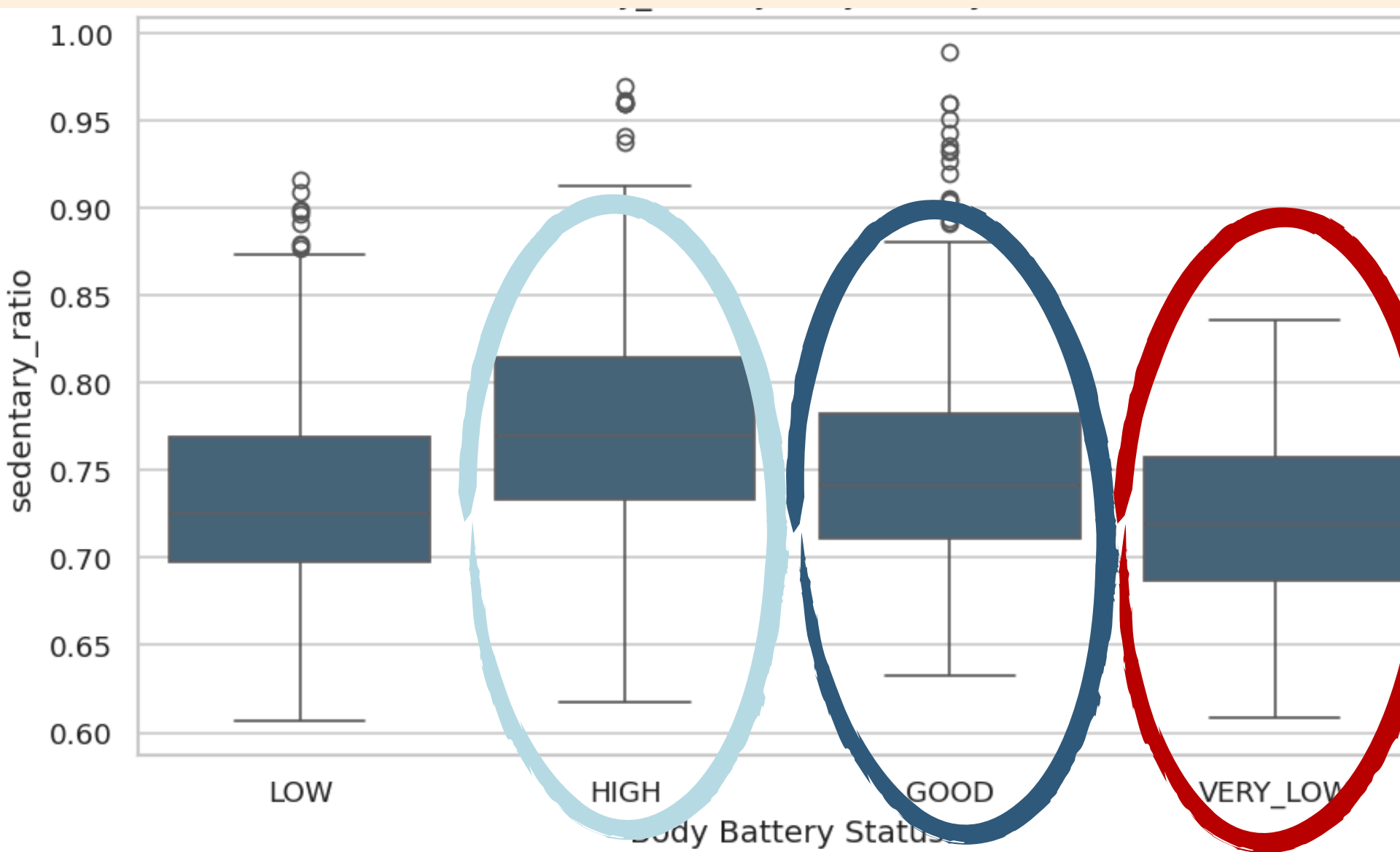
**HIGH**  
久坐比例較低

**GOOD**  
活動量較高

**VERY\_LOW**  
活動型態差異較大

sedentary\_ratio by status

steps by status



# Observation

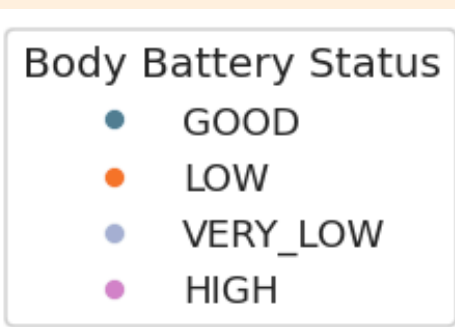
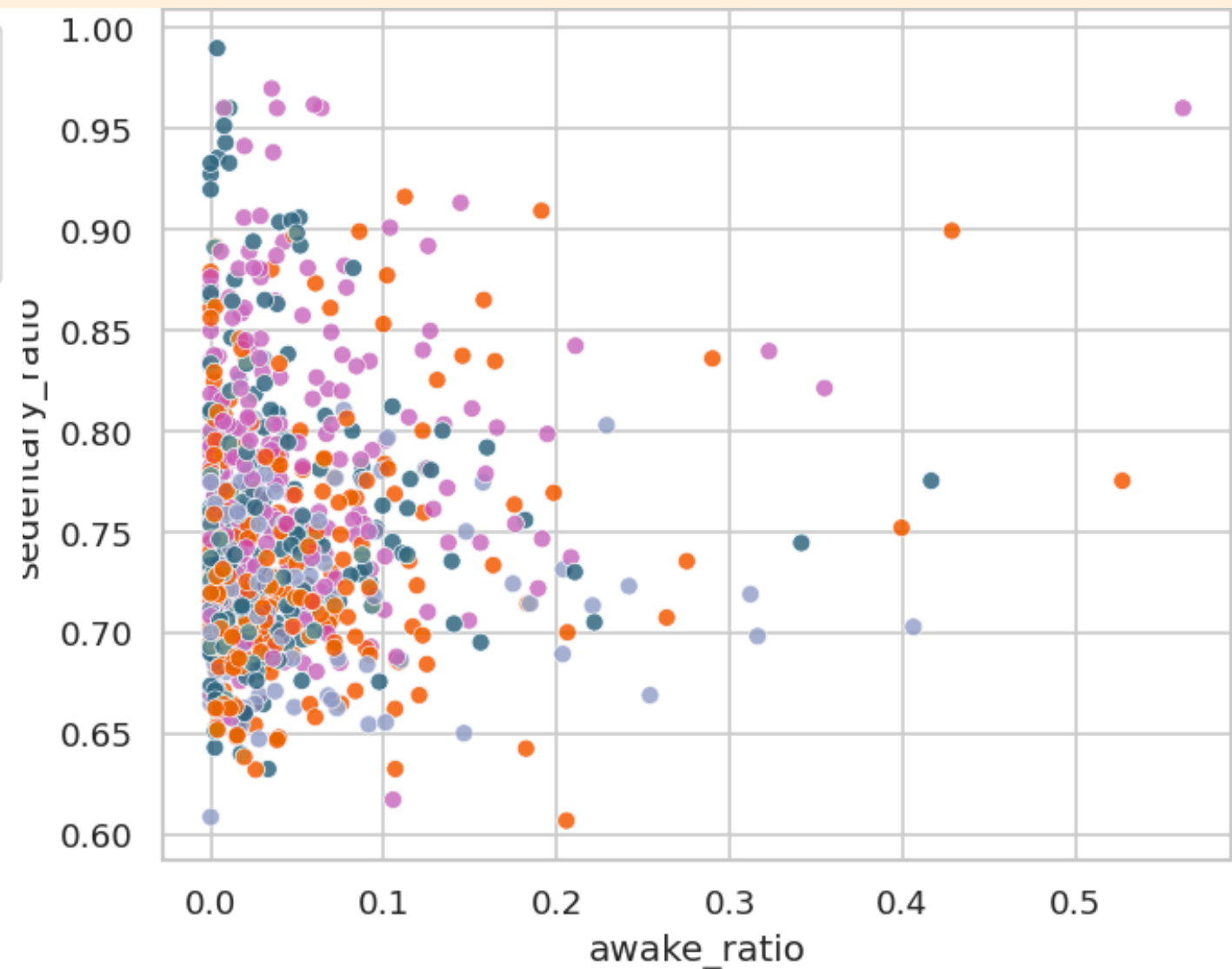
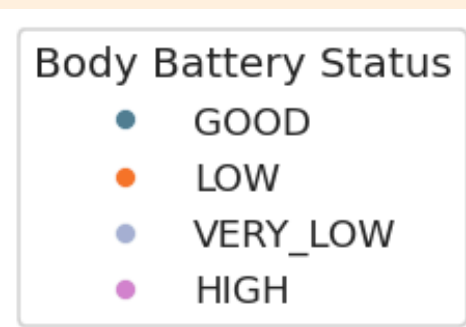
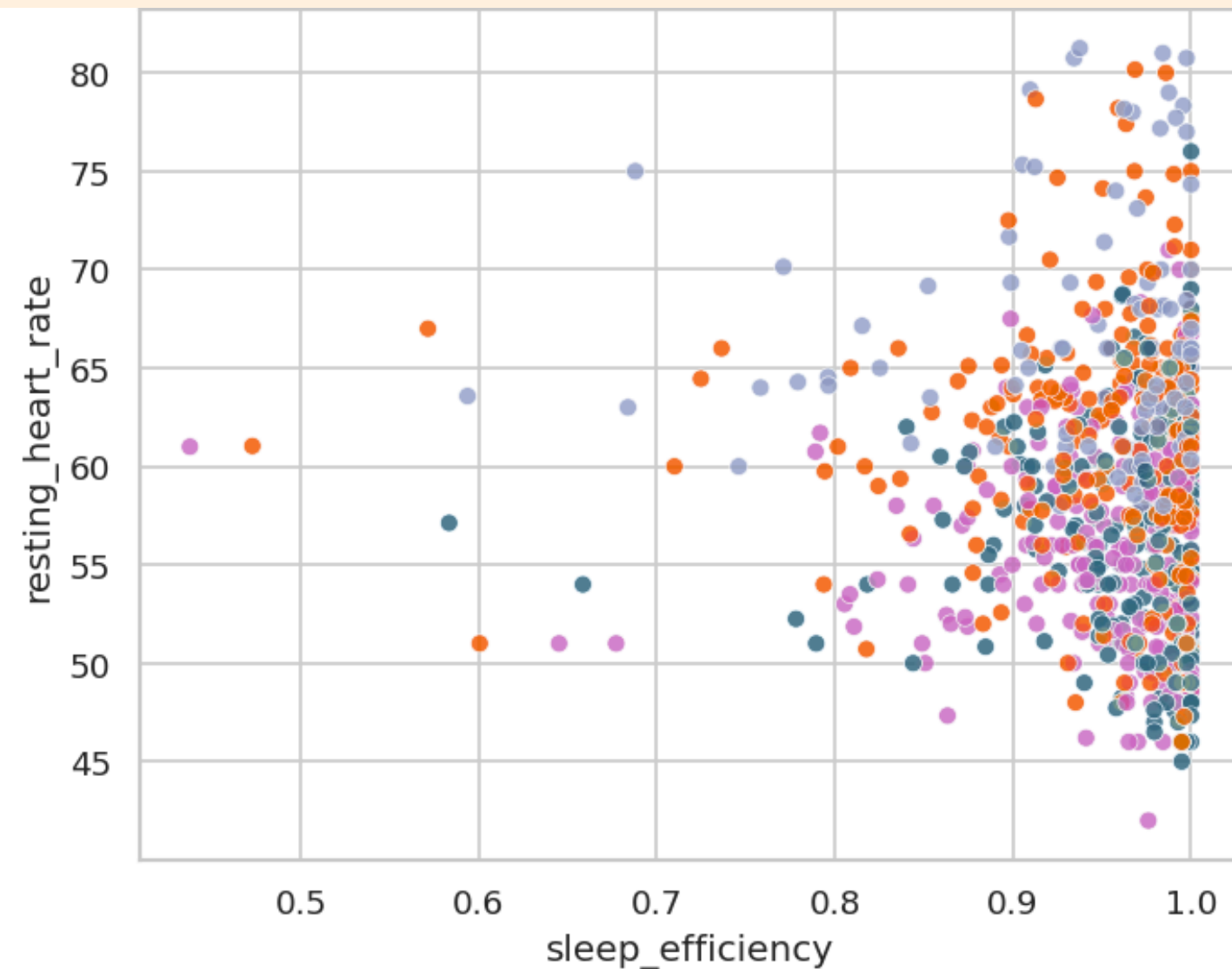
睡眠效率較高者  
靜息心率較低



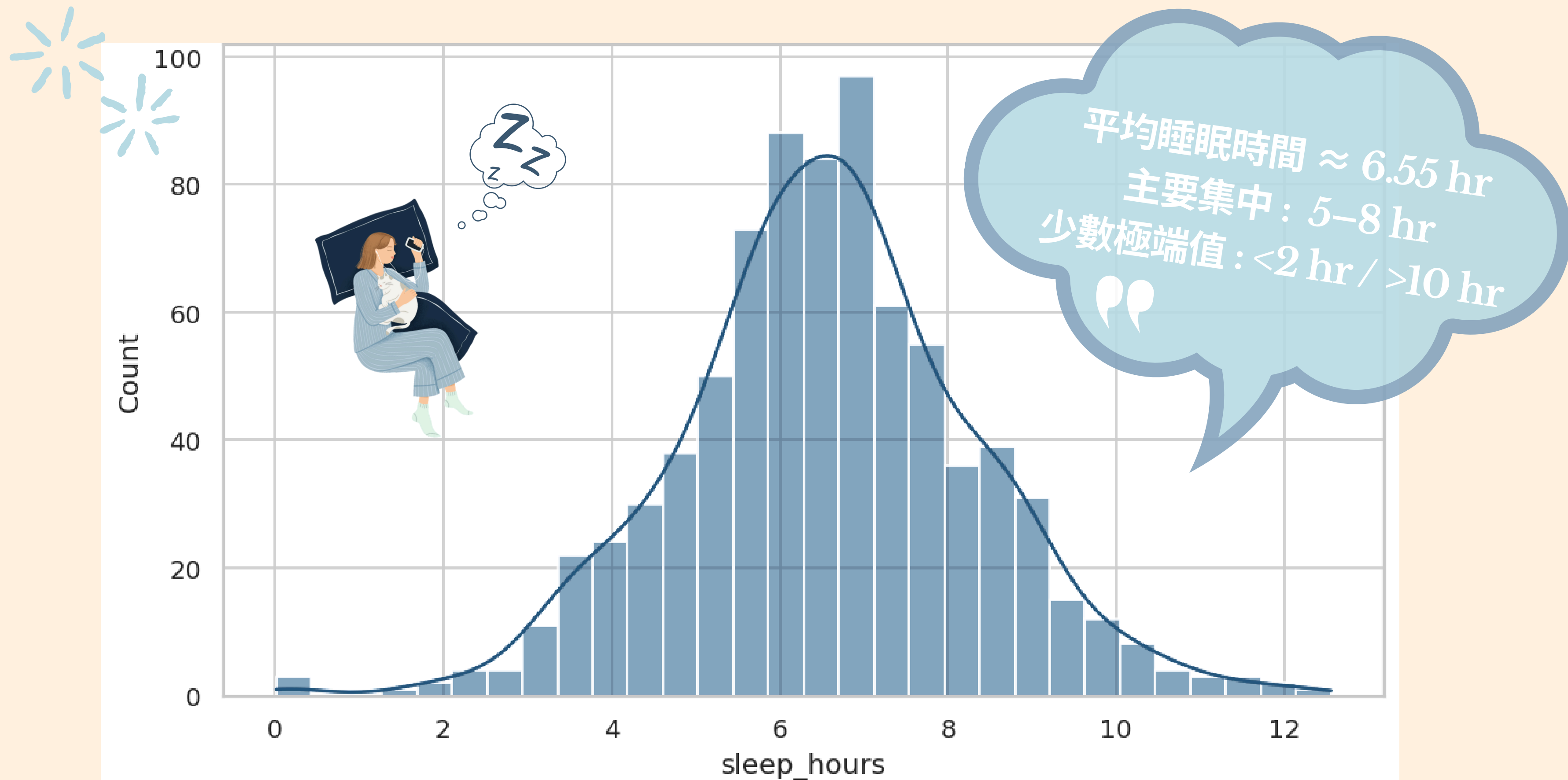
未呈現明顯線性關係

sleep\_efficiency vs resting\_heart\_rate

awake\_ratio vs sedentary\_ratio



# Sleep Hours Distribution



# Key Findings 探索性資料分析結果

## Sleep

平均睡眠時間 **6.55 小時**

**HIGH** 組睡眠時數最高

**VERY\_LOW** 組睡眠時數最低

## Activity

平均步數 **3,180 步**

**GOOD** 組活動量較高

平均久坐比例 **75.3%**

## Heart Rate

平均靜息心率 **59 bpm**

**VERY\_LOW** 組靜息心率最高

可能反映疲勞累積

## Body Battery

**LOW** 與 **HIGH** 為主要分布狀態

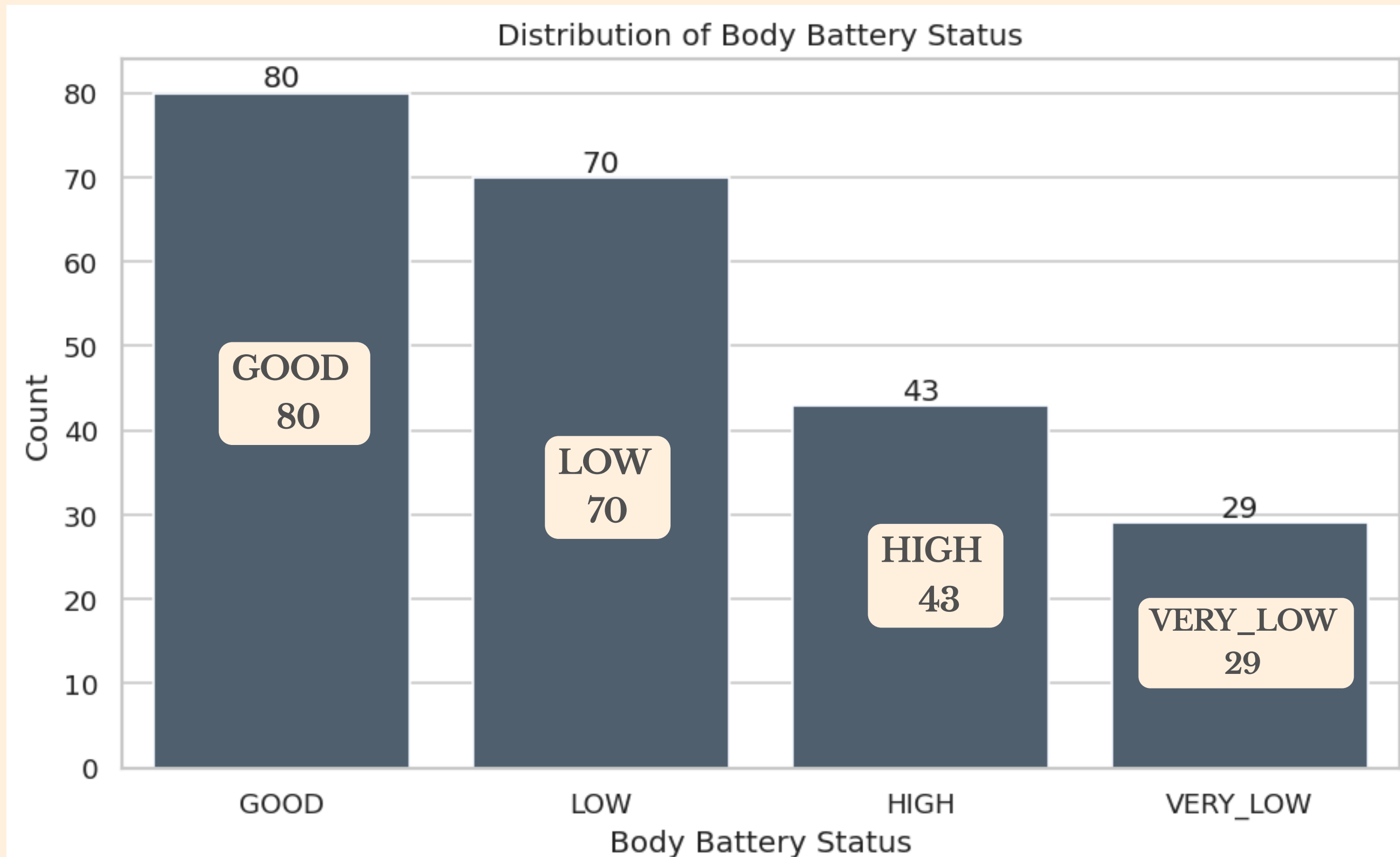
睡眠、心率與活動行為具有關聯性

不同狀態呈現不同生活型態特徵



# Validation : Body Battery Distribution

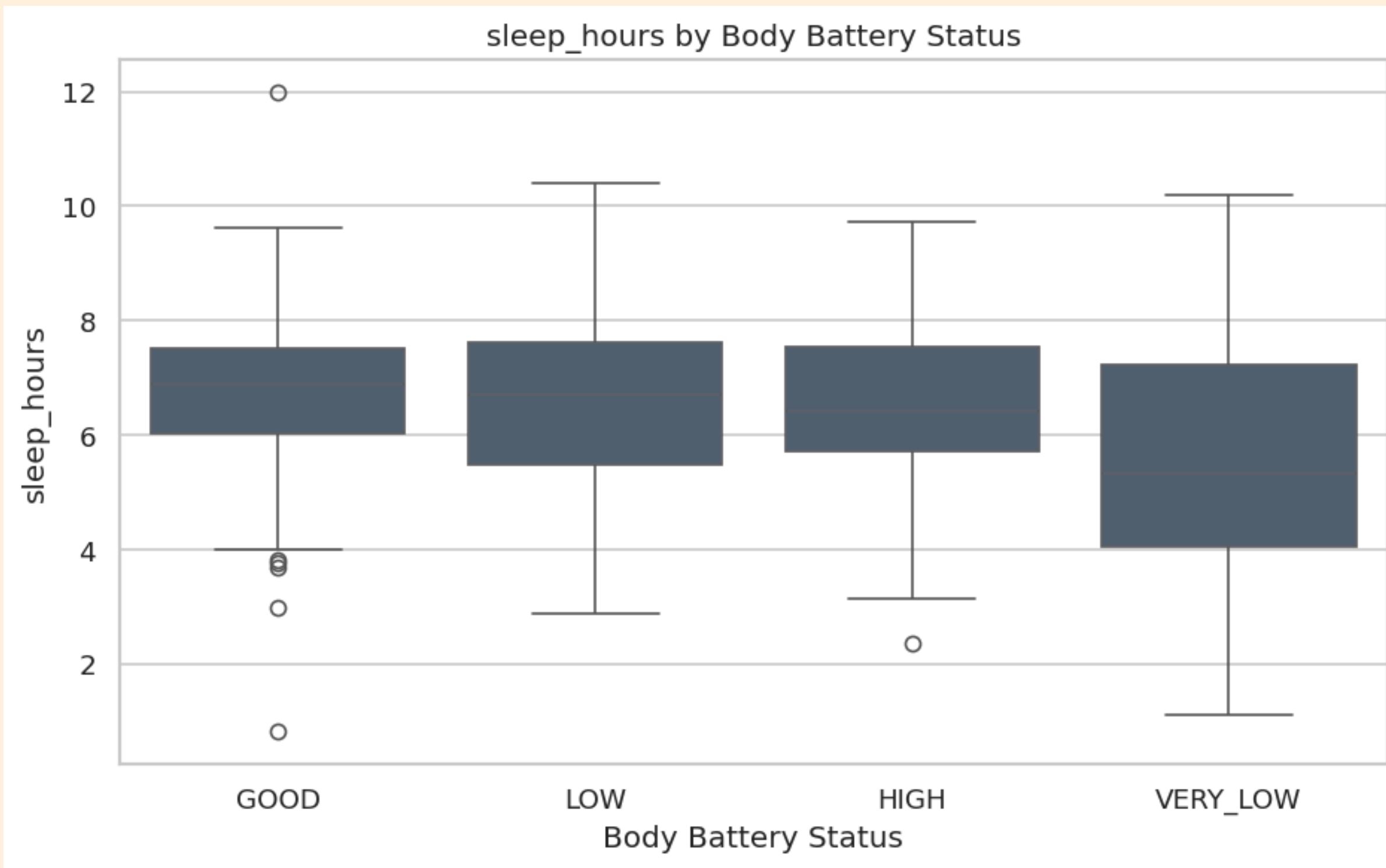
證明驗證資料仍具有四種類別



# Sleep Hours Boxplot

睡眠與 Body Battery 的關係還存在嗎？

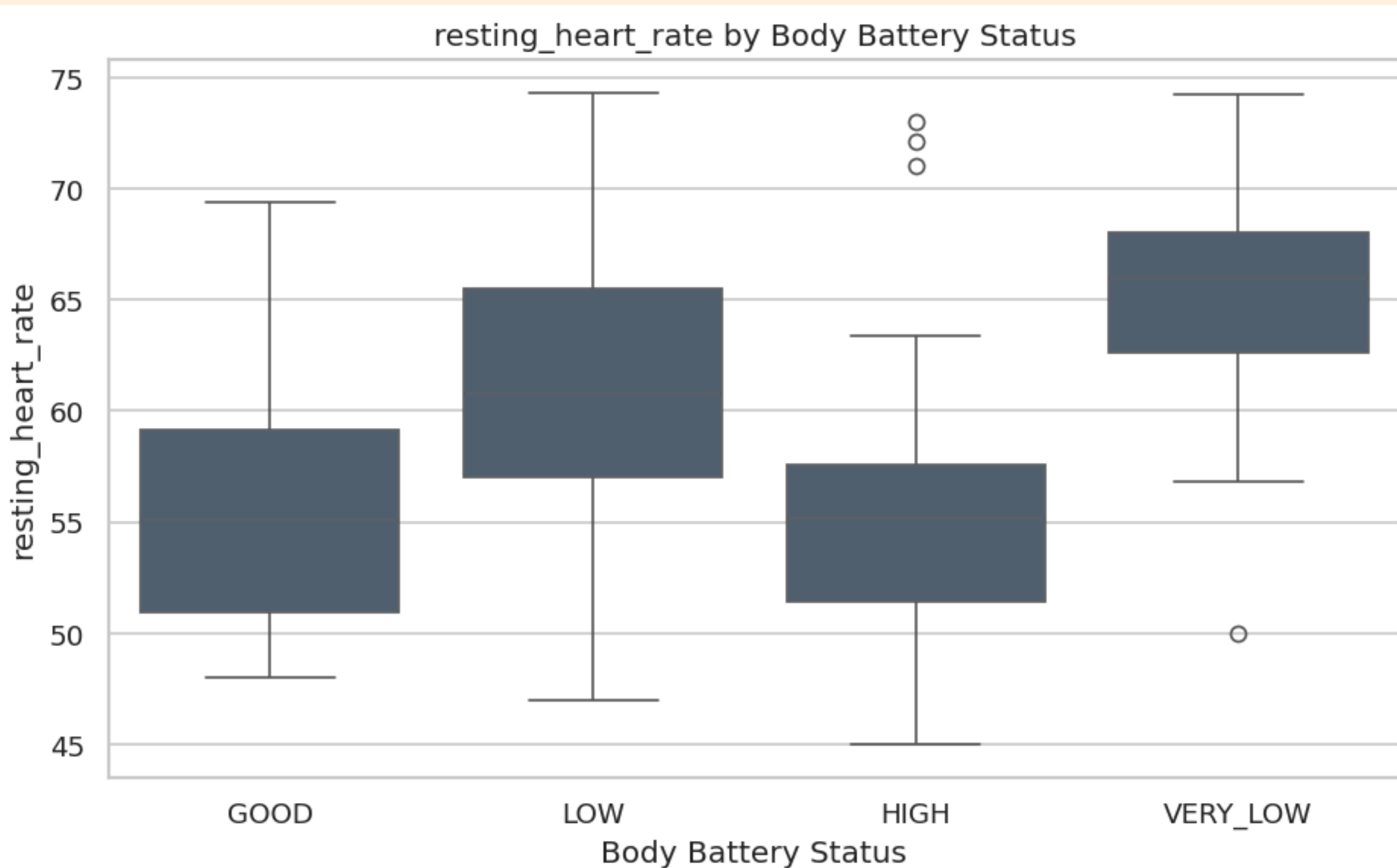
驗證：「睡眠不足 → 恢復狀態較差」趨勢仍然存在



# Resting Heart Rate Boxplot

VERY\_LOW 心率最高 HIGH / GOOD 心率較低

驗證：較差的恢復狀態伴隨較高的生理負荷



# Group Comparison (HIGH vs LOW)

## - T檢定分析結果

\*bb\_group：把 Body Battery 簡化成「二分類變數」(HIGH = 1，LOW = 0)

| . ttest sleep_hours, by(bb_group)<br>Two-sample t test with equal variances |     |           |           |           |                      |           | sleep_hours睡眠時數                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Group                                                                       | Obs | Mean      | Std. err. | Std. dev. | [95% conf. interval] |           |                                         |
| 0                                                                           | 247 | 6.280642  | .0982267  | 1.543753  | 6.08717              | 6.474115  |                                         |
| 1                                                                           | 240 | 7.118357  | .1125619  | 1.743802  | 6.896617             | 7.340097  |                                         |
| Combined                                                                    | 487 | 6.693479  | .076867   | 1.696308  | 6.542446             | 6.844512  |                                         |
| diff                                                                        |     | -.8377149 | .1491337  |           | -1.130743            | -.5446871 |                                         |
| diff = mean(0) - mean(1)<br>H0: diff = 0                                    |     |           |           |           |                      |           | t = -5.6172<br>Degrees of freedom = 485 |
| Ha: diff < 0<br>Pr(T < t) = 0.0000                                          |     |           |           |           |                      |           | Ha: diff != 0<br>Pr( T  >  t ) = 0.0000 |
| Ha: diff > 0<br>Pr(T > t) = 1.0000                                          |     |           |           |           |                      |           |                                         |

| . ttest deep_sleep_ratio, by(bb_group)<br>Two-sample t test with equal variances |     |          |           |           |                      |          | deep_sleep_ratio深睡比例                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------------|----------|-----------------------------------------|
| Group                                                                            | Obs | Mean     | Std. err. | Std. dev. | [95% conf. interval] |          |                                         |
| 0                                                                                | 247 | .2177364 | .0053042  | .0833623  | .2072889             | .2281839 |                                         |
| 1                                                                                | 240 | .1945117 | .0046168  | .0715235  | .1854169             | .2036066 |                                         |
| Combined                                                                         | 487 | .206291  | .0035589  | .0785387  | .1992982             | .2132838 |                                         |
| diff                                                                             |     | .0232247 | .0070475  |           | .0093774             | .037072  |                                         |
| diff = mean(0) - mean(1)<br>H0: diff = 0                                         |     |          |           |           |                      |          | t = 3.2955<br>Degrees of freedom = 485  |
| Ha: diff < 0<br>Pr(T < t) = 0.9995                                               |     |          |           |           |                      |          | Ha: diff != 0<br>Pr( T  >  t ) = 0.0011 |
| Ha: diff > 0<br>Pr(T > t) = 0.0005                                               |     |          |           |           |                      |          |                                         |

HIGH 組平均睡眠時間 (7.12小時)  
顯著高於 LOW 組 (6.28小時)，  
差異達統計顯著 (t = -5.61, p < 0.001)。

LOW 組深睡比例顯著高於 HIGH 組  
(p = 0.0011)，顯示睡眠結構存在差異。

Stata of t-test

# Group Comparison (HIGH vs LOW)

## - T檢定分析結果

| . ttest steps, by(bb_group)<br>steps活動量(步數)                                           |     |          |           |           |                      |          | . ttest average_heart_rate, by(bb_group)<br>average_heart_rate心率                       |     |          |           |           |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|----------------------|----------|
| Two-sample t test with equal variances                                                |     |          |           |           |                      |          | Two-sample t test with equal variances                                                 |     |          |           |           |                      |          |
| Group                                                                                 | Obs | Mean     | Std. err. | Std. dev. | [95% conf. interval] |          | Group                                                                                  | Obs | Mean     | Std. err. | Std. dev. | [95% conf. interval] |          |
| 0                                                                                     | 247 | 3234.286 | 116.2141  | 1826.448  | 3005.385             | 3463.188 | 0                                                                                      | 247 | 76.05852 | .4759375  | 7.479945  | 75.12108             | 76.99595 |
| 1                                                                                     | 240 | 2669.283 | 170.0783  | 2634.842  | 2334.239             | 3004.327 | 1                                                                                      | 240 | 68.93727 | .4087477  | 6.332292  | 68.13206             | 69.74247 |
| Combined                                                                              | 487 | 2955.845 | 103.1591  | 2276.523  | 2753.152             | 3158.538 | Combined                                                                               | 487 | 72.54907 | .3531629  | 7.793626  | 71.85516             | 73.24299 |
| diff                                                                                  |     | 565.0034 | 204.9527  |           | 162.2986             | 967.7082 | diff                                                                                   |     | 7.121249 | .6288615  |           | 5.88562              | 8.356879 |
| diff = mean(0) - mean(1)<br>H0: diff = 0<br><br>Ha: diff < 0<br>Pr(T < t) = 0.9970    |     |          |           |           |                      |          | diff = mean(0) - mean(1)<br>H0: diff = 0<br><br>Ha: diff < 0<br>Pr(T < t) = 1.0000     |     |          |           |           |                      |          |
| t = 2.7568<br>Degrees of freedom = 485<br><br>Ha: diff != 0<br>Pr( T  >  t ) = 0.0061 |     |          |           |           |                      |          | t = 11.3240<br>Degrees of freedom = 485<br><br>Ha: diff != 0<br>Pr( T  >  t ) = 0.0000 |     |          |           |           |                      |          |
| Ha: diff > 0<br>Pr(T > t) = 0.0030                                                    |     |          |           |           |                      |          | Ha: diff > 0<br>Pr(T > t) = 0.0000                                                     |     |          |           |           |                      |          |

HIGH 組步數顯著高於 LOW 組  
( $p = 0.0061$ )。

HIGH 組平均心率顯著低於 LOW 組  
( $p < 0.001$ )，代表較佳恢復狀態。

Stata of t-test

. oneway sleep\_hours bb\_status

sleep\_hours睡眠時數

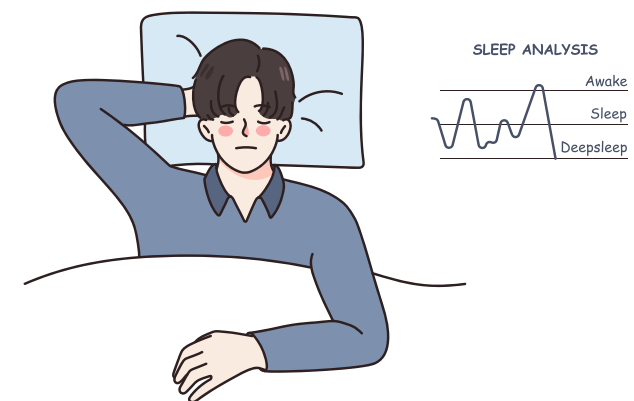
| Source                                                              | Analysis of variance |     |            |       |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------------|-------|----------|
|                                                                     | SS                   | df  | MS         | F     | Prob > F |
| Between groups                                                      | 254.385016           | 3   | 84.7950055 | 30.69 | 0.0000   |
| Within groups                                                       | 2201.77868           | 797 | 2.76258304 |       |          |
| Total                                                               | 2456.1637            | 800 | 3.07020462 |       |          |
| Bartlett's equal-variances test: chi2(3) = 7.2756 Prob>chi2 = 0.064 |                      |     |            |       |          |

. pwmean sleep\_hours, over(bb\_status) mcompare(tukey)

Pairwise comparisons of means with equal variances

Over: bb\_status

|           | Number of comparisons |
|-----------|-----------------------|
| bb_status | 6                     |



| sleep_hours      | Contrast  | Std. err. | Tukey<br>[95% conf. interval] |           |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| bb_status        |           |           |                               |           |
| HIGH vs GOOD     | .3272907  | .155697   | -.0735449                     | .7281264  |
| LOW vs GOOD      | -.5104242 | .1546459  | -.9085537                     | -.1122947 |
| VERY_LOW vs GOOD | -1.469334 | .203005   | -1.991962                     | -.9467056 |
| LOW vs HIGH      | -.8377149 | .1506496  | -1.225556                     | -.4498736 |
| VERY_LOW vs HIGH | -1.796625 | .1999775  | -2.311458                     | -1.281791 |
| VERY_LOW vs LOW  | -.9589096 | .1991602  | -1.471639                     | -.4461798 |

# ANOVA分析 (多組比較)

睡眠時間在不同 Body Battery 組別間  
達顯著差異 (F = 30.69, p < 0.001)

Tukey 事後比較檢定

VERY LOW 與 HIGH 差異最大  
LOW 與 GOOD 也有顯著差異  
HIGH 組整體睡眠與活動表現最佳

\*bb\_status :

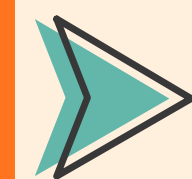
把 Body Battery 轉成「類別型變數 (factor)」(  
HIGH / GOOD / LOW / VERY\_LOW)

Stata of ANOVA

`. oneway deep_sleep_ratio bb_status` **deep\_sleep\_ratio深睡比例**

| Source         | Analysis of variance |     |            | F    | Prob > F |
|----------------|----------------------|-----|------------|------|----------|
|                | SS                   | df  | MS         |      |          |
| Between groups | .10409376            | 3   | .03469792  | 4.86 | 0.0024   |
| Within groups  | 5.6922699            | 797 | .00714212  |      |          |
| Total          | 5.79636366           | 800 | .007245455 |      |          |

Bartlett's equal-variances test:  $\chi^2(3) = 46.4300$  Prob> $\chi^2 = 0.000$



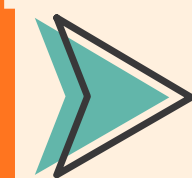
不同 Body Battery 狀態在深睡比例上存在顯著差異 ( $F = 4.86, p = 0.0024$ )

能量狀態不同 → 睡眠品質結構不同  
不是只有睡多久，而是「睡得深不深」

`. oneway steps bb_status` **steps活動量(步數)**

| Source         | Analysis of variance |     |            | F    | Prob > F |
|----------------|----------------------|-----|------------|------|----------|
|                | SS                   | df  | MS         |      |          |
| Between groups | 149681842            | 3   | 49893947.3 | 9.15 | 0.0000   |
| Within groups  | 4.3444e+09           | 797 | 5450961.82 |      |          |
| Total          | 4.4941e+09           | 800 | 5617623.01 |      |          |

Bartlett's equal-variances test:  $\chi^2(3) = 34.4317$  Prob> $\chi^2 = 0.000$



不同 Body Battery 狀態在步數上呈現顯著差異 ( $F = 9.15, p < 0.001$ )

高 Body Battery  
→ 平均步數較高或活動模式不同

`. oneway average_heart_rate bb_status` **average\_heart\_rate心率**

| Source         | Analysis of variance |     |            | F      | Prob > F |
|----------------|----------------------|-----|------------|--------|----------|
|                | SS                   | df  | MS         |        |          |
| Between groups | 16784.3518           | 3   | 5594.78395 | 110.24 | 0.0000   |
| Within groups  | 40449.3682           | 797 | 50.7520304 |        |          |
| Total          | 57233.7201           | 800 | 71.5421501 |        |          |

Bartlett's equal-variances test:  $\chi^2(3) = 14.0558$  Prob> $\chi^2 = 0.003$



不同 Body Battery 狀態在平均心率上存在高度顯著差異 ( $F = 110.24, p < 0.001$ )

心率越高 → 身體恢復狀態越差

Tukey 事後檢定顯示：

VERY LOW 組呈現明顯壓力或疲勞狀態

Stata of ANOVA

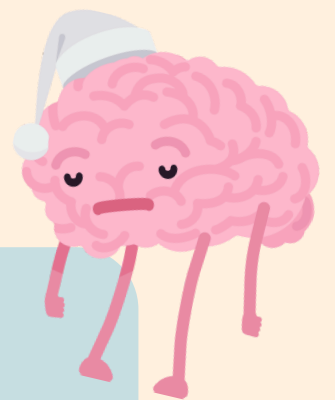
# 多元迴歸分析結果 - 模型比較

| VARIABLES          | (1)<br>Model 1 Sleep | (2)<br>Model 2 Activity    | (3)<br>Model 3 Full        | (4)<br>base Model Beta     |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| sleep_hours        | 0.146***<br>(0.0233) |                            | 0.161***<br>(0.0201)       | 0.160***<br>(0.0165)       |
| deep_sleep_ratio   | 0.349<br>(0.444)     |                            | 0.101<br>(0.379)           |                            |
| rem_ratio          | 2.191***<br>(0.485)  |                            | 0.0193<br>(0.436)          |                            |
| steps              |                      | -5.58e-05***<br>(1.28e-05) | -3.96e-05***<br>(1.24e-05) | -3.93e-05***<br>(1.22e-05) |
| average_heart_rate |                      | -0.0617***<br>(0.00359)    | -0.0605***<br>(0.00359)    | -0.0606***<br>(0.00340)    |
| Constant           | 1.344***<br>(0.206)  | 7.452***<br>(0.265)        | 6.228***<br>(0.331)        | 6.270***<br>(0.279)        |
| Observations       | 801                  | 801                        | 801                        | 801                        |
| R-squared          | 0.119                | 0.290                      | 0.365                      | 0.364                      |

Standard errors in parentheses  
\*\*\* p<0.01, \*\* p<0.05, \* p<0.1

- Model 1：觀察睡眠影響，但解釋力有限。
- Model 2：綜合活動量與心率，模型表現明顯提升。
- Model 3：完整模型，解釋力最高，但有部分變數（Deep Sleep、REM）不顯著。
- Model 4：保留顯著、主要變數，解釋力幾乎不變，因此作為最終模型。

*Stata of Regression*



# 多元迴歸分析結果 - 最佳模型

```
. reg bb_score sleep_hours steps average_heart_rate, beta
```

| Source   | SS         | df  | MS         | Number of obs | = | 801    |
|----------|------------|-----|------------|---------------|---|--------|
| Model    | 300.543221 | 3   | 100.181074 | F(3, 797)     | = | 152.37 |
| Residual | 524.018577 | 797 | .657488804 | Prob > F      | = | 0.0000 |
|          |            |     |            | R-squared     | = | 0.3645 |
|          |            |     |            | Adj R-squared | = | 0.3621 |
| Total    | 824.561798 | 800 | 1.03070225 | Root MSE      | = | .81086 |

| bb_score           | Coefficient | Std. err. | t      | P> t  | Beta      |
|--------------------|-------------|-----------|--------|-------|-----------|
| sleep_hours        | .1596795    | .0165379  | 9.66   | 0.000 | .2755918  |
| steps              | -.0000393   | .0000122  | -3.21  | 0.001 | -.0917913 |
| average_heart_rate | -.0605626   | .0033991  | -17.82 | 0.000 | -.5045673 |
| _cons              | 6.269795    | .2794258  | 22.44  | 0.000 | .         |

- \*bb\_score :
- 把 Body Battery
- 轉成「數值型等級分數」
- VERY\_LOW = 1
- LOW = 2
- GOOD = 3
- HIGH = 4

**Body Battery = Sleep Hours + Steps + Average Heart Rate**

- 睡眠時數對 Body Battery 具有顯著正向影響。
- 平均心率對 Body Battery 具有顯著負向影響。
- 平均心率的標準化迴歸係數絕對值最大 ( $\beta = -0.505$ )，為影響 Body Battery 最重要的因素。
- 模型可解釋約 36.4% 的 Body Battery 變異。

\*deep\_sleep\_ratio、rem\_ratio、awake\_ratio 三個加起來＝睡眠組成  
=>有共線性問題=>不納入迴歸

*Stata of Regression*

# 驗證資料集分析-與原始資料比較

# 樣本分布比較

| Body Battery | 原始資料   | 驗證集    |
|--------------|--------|--------|
| HIGH         | 29.96% | 19.37% |
| GOOD         | 27.09% | 36.04% |
| LOW          | 30.84% | 31.53% |
| VERY_LOW     | 12.11% | 13.06% |

- 驗證集 HIGH 減少很多
  - GOOD 增加很多
  - LOW、VERY\_LOW差異不大
- 因此驗證集的分布與訓練集並非完全一致。

# 統計檢定比較

| 變數                 | T-test<br>(原始資料) | T-test<br>(驗證集) | ANOVA<br>(原始資料) | ANOVA<br>(驗證集) | 驗證結果 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|------|
| Sleep Hours        | p<0.001***       | p=0.354         | p<0.001***      | p=0.055        | 未驗證  |
| Deep Sleep Ratio   | p=0.001**        | p=0.961         | p=0.002**       | p=0.174        | 未驗證  |
| Steps              | p=0.006**        | p=0.976         | p<0.001***      | p=0.845        | 未驗證  |
| Average Heart Rate | p<0.001***       | p=0.003**       | p<0.001***      | p<0.001***     | 驗證成功 |

僅平均心率在訓練集與驗證集中皆維持顯著，  
顯示其為最穩定之影響因子。

# 多元迴歸分析

驗證集模型比較

| VARIABLES                                                        | (1)<br>Model 1 Sleep | (2)<br>Model 2 Activity | (3)<br>Model 3 Full     | (4)<br>base Model Beta  | Model    | Train | Validation |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------|------------|
| sleep_hours                                                      | 0.0428<br>(0.0437)   |                         | 0.0234<br>(0.0422)      | 0.000653<br>(0.0353)    | Sleep    | 0.120 | 0.022      |
| deep_sleep_ratio                                                 | -0.787<br>(0.812)    |                         | -0.380<br>(0.774)       |                         |          |       |            |
| rem_ratio                                                        | -1.562*<br>(0.909)   |                         | -2.017**<br>(0.869)     |                         |          |       |            |
| steps                                                            |                      | 4.21e-06<br>(3.37e-05)  | 1.20e-05<br>(3.43e-05)  | 4.32e-06<br>(3.44e-05)  | Activity | 0.290 | 0.108      |
| average_heart_rate                                               |                      | -0.0362***<br>(0.00704) | -0.0374***<br>(0.00726) | -0.0362***<br>(0.00724) |          |       |            |
| Constant                                                         | 2.801***<br>(0.412)  | 5.237***<br>(0.525)     | 5.600***<br>(0.690)     | 5.230***<br>(0.640)     | Full     | 0.365 | 0.130      |
| Observations                                                     | 222                  | 222                     | 222                     | 222                     |          |       |            |
| R-squared                                                        | 0.022                | 0.108                   | 0.130                   | 0.108                   | Base     | 0.364 | 0.108      |
| Standard errors in parentheses<br>*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 |                      |                         |                         |                         |          |       |            |

驗證集成功驗證了「平均心率（average\_heart\_rate）」的重要性，  
但沒有成功驗證睡眠與步數的效果，  
因此模型在驗證集上的解釋力明顯下降。



# PCA變數選擇



本次 PCA 使用變數：

- sleep\_hours
- deep\_sleep\_ratio
- rem\_ratio
- awake\_ratio
- steps
- sedentary\_ratio
- average\_heart\_rate
- stress\_hours

排除 id、date：非生理變數

排除 body\_battery\_status：僅作為分組標籤

排除 sleep\_efficiency：與 awake\_ratio 重複

排除 active\_time：與 steps 高度相關

排除 resting\_heart\_rate：與 average\_heart\_rate 高度相關

排除 active\_ratio：與 sedentary\_ratio 重疊

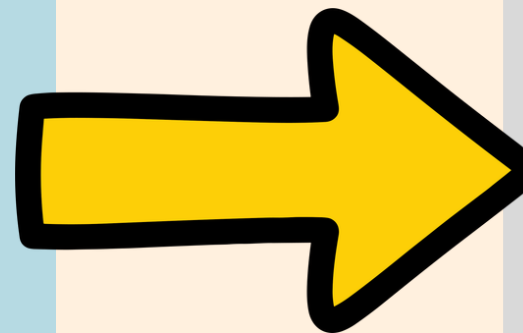
排除 total\_sport\_hours / highly\_active\_ratio：大量為 0 或分布偏態



# PCA 前處理：標準化

不同變數單位差異大

steps：數千步  
sleep\_hours：數小時  
heart\_rate：bpm  
ratio：0~1 之間



將原始數值轉換成標準化分數

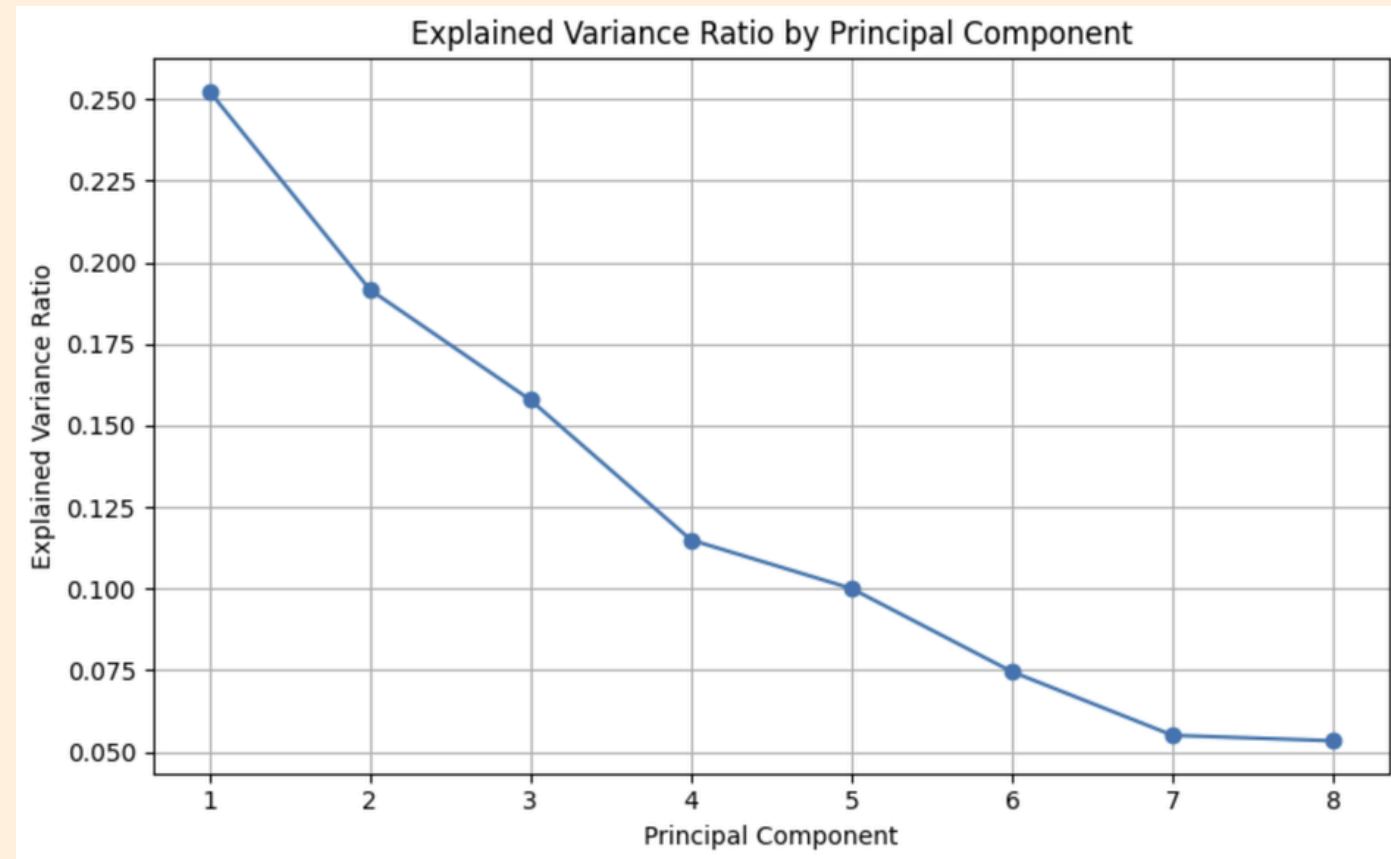
平均數 = 0  
標準差 = 1  
避免大單位變數主導 PCA



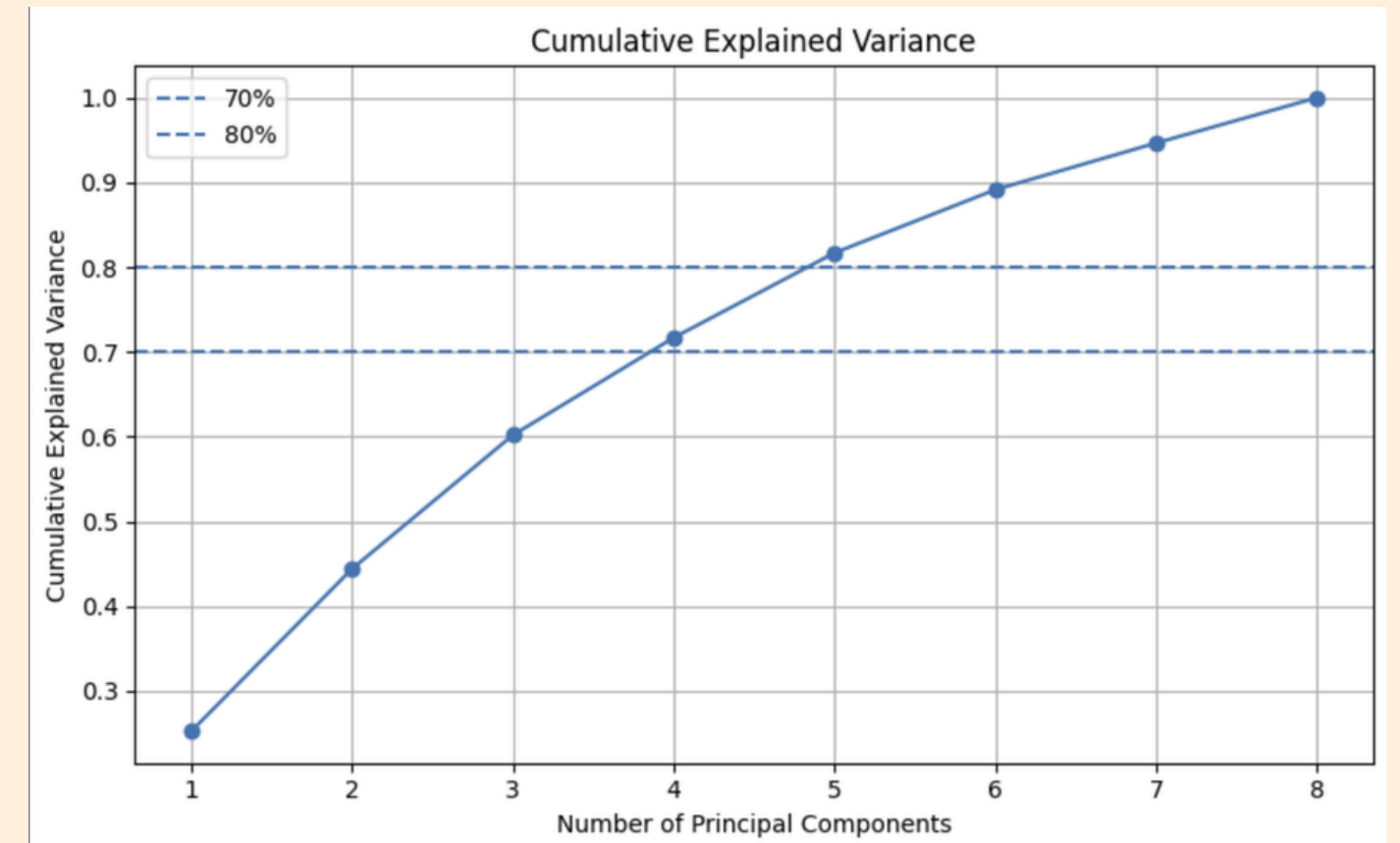
|   | sleep_hours | deep_sleep_ratio | rem_ratio | awake_ratio | steps     | sedentary_ratio | average_heart_rate | stress_hours |
|---|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------|
| 0 | 0.159474    | 0.696683         | -1.337972 | -0.233238   | 0.708306  | -0.684875       | 1.260031           | -0.502977    |
| 1 | -0.154455   | 0.771857         | -0.951610 | 0.426518    | 0.109717  | -0.577615       | -0.698516          | -0.502977    |
| 2 | 1.720551    | -0.294670        | -1.342520 | 0.354771    | 0.103220  | -0.353769       | 0.195318           | -0.502977    |
| 3 | -0.149696   | 1.319327         | -0.658561 | 0.366751    | 0.827389  | -0.697914       | -0.159587          | 0.781424     |
| 4 | -0.832122   | 2.126974         | -0.875725 | -0.116609   | -0.125670 | 0.098130        | 0.195318           | -0.502977    |

# Explained Variance Ratio：主成分解釋力

每個 PC 可解釋多少



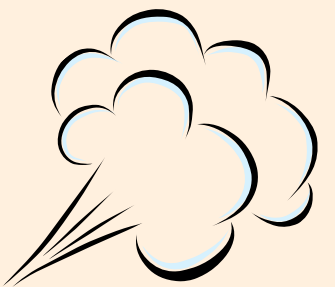
PC 累積變異



PCA 結果顯示，PC1 與 PC2 可解釋 44.41%。因此，PC1 與 PC2 適合用於後續二維視覺化，觀察不同 Body Battery 狀態在主成分空間中的分布。

若進一步納入 PC3 與 PC4，累積解釋變異量可提升至 71.69%。

我們以 PC1-PC4 作為主要解釋範圍，說明睡眠、活動、心率與壓力等變數並非集中於單一主軸，而是分散在多個健康構面中。



# PC1-PC4 構面分析

## PC1：睡眠時長與睡眠結構構面

PC1 主要影響變數：

|                    | PC1_loading | abs_loading |
|--------------------|-------------|-------------|
| sleep_hours        | 0.555046    | 0.555046    |
| deep_sleep_ratio   | -0.441665   | 0.441665    |
| rem_ratio          | 0.440201    | 0.440201    |
| sedentary_ratio    | 0.388476    | 0.388476    |
| steps              | -0.319426   | 0.319426    |
| awake_ratio        | -0.160130   | 0.160130    |
| average_heart_rate | -0.155788   | 0.155788    |
| stress_hours       | -0.014868   | 0.014868    |

主要受 sleep\_hours、  
deep\_sleep\_ratio、rem\_ratio 影響

## PC2：活動量與睡眠品質構面

PC2 主要影響變數：

|                    | PC2_loading | abs_loading |
|--------------------|-------------|-------------|
| steps              | 0.506356    | 0.506356    |
| sedentary_ratio    | -0.497739   | 0.497739    |
| rem_ratio          | 0.446960    | 0.446960    |
| awake_ratio        | -0.434286   | 0.434286    |
| average_heart_rate | -0.307993   | 0.307993    |
| sleep_hours        | 0.085389    | 0.085389    |
| stress_hours       | -0.070951   | 0.070951    |
| deep_sleep_ratio   | 0.017259    | 0.017259    |

主要受 steps、sedentary\_ratio、  
rem\_ratio、awake\_ratio 影響

# PC1-PC4 構面分析

## PC3：生理壓力與心率負荷構面

PC3 主要影響變數：

|                    | PC3_loading | abs_loading |
|--------------------|-------------|-------------|
| stress_hours       | 0.646108    | 0.646108    |
| average_heart_rate | 0.587724    | 0.587724    |
| deep_sleep_ratio   | -0.311281   | 0.311281    |
| steps              | 0.270061    | 0.270061    |
| sleep_hours        | 0.185454    | 0.185454    |
| awake_ratio        | -0.126104   | 0.126104    |
| sedentary_ratio    | -0.111171   | 0.111171    |
| rem_ratio          | -0.068132   | 0.068132    |

主要受 stress\_hours、  
average\_heart\_rate 影響

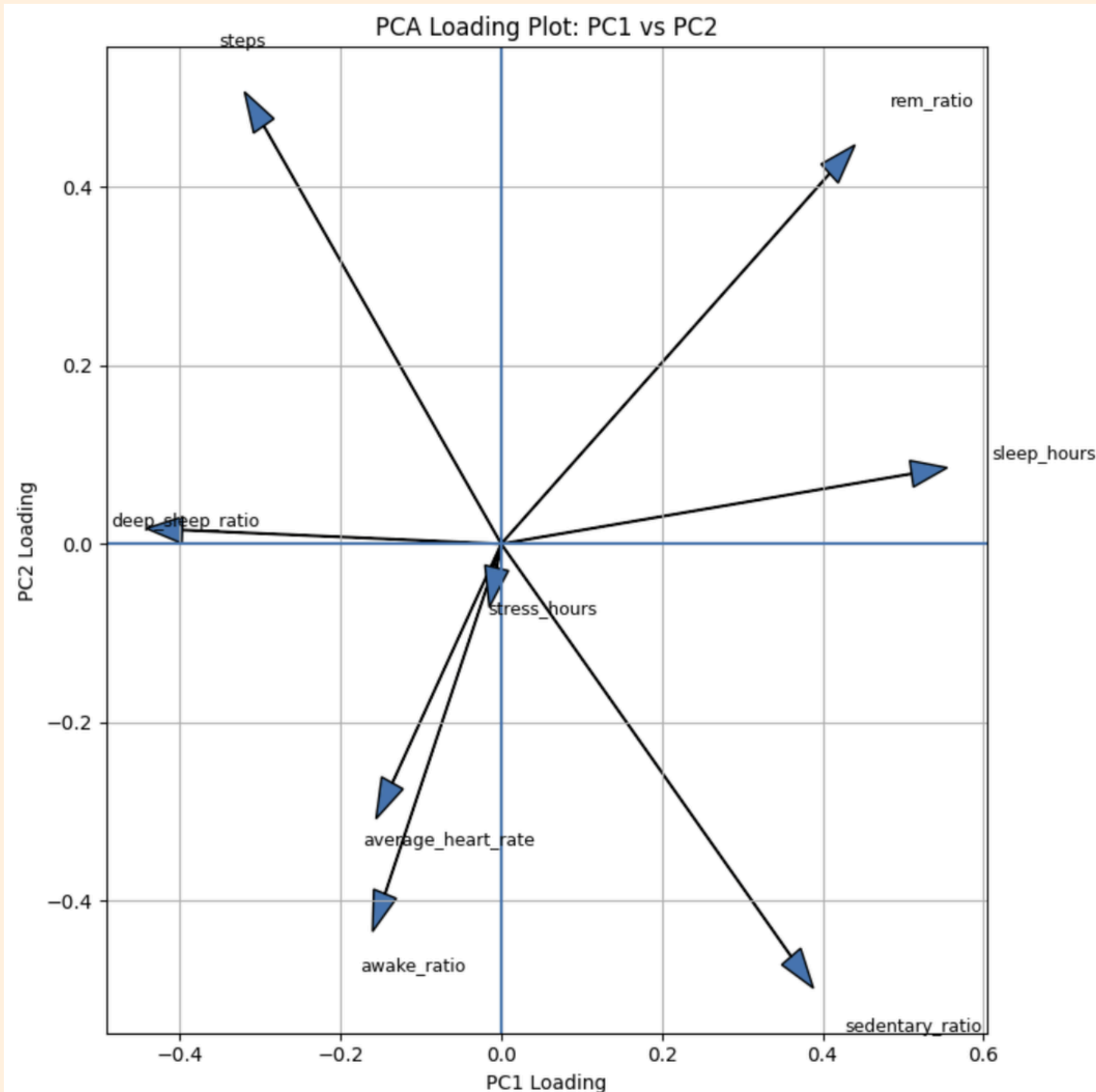
## PC4：睡眠片段化與深睡差異構面

PC4 主要影響變數：

|                    | PC4_loading | abs_loading |
|--------------------|-------------|-------------|
| awake_ratio        | 0.727328    | 0.727328    |
| deep_sleep_ratio   | -0.472745   | 0.472745    |
| steps              | 0.286199    | 0.286199    |
| sedentary_ratio    | -0.269518   | 0.269518    |
| stress_hours       | -0.199689   | 0.199689    |
| sleep_hours        | 0.188113    | 0.188113    |
| average_heart_rate | -0.122625   | 0.122625    |
| rem_ratio          | -0.051546   | 0.051546    |

主要受 awake\_ratio、deep\_sleep\_ratio 影響

# PCA1 vs PCA2

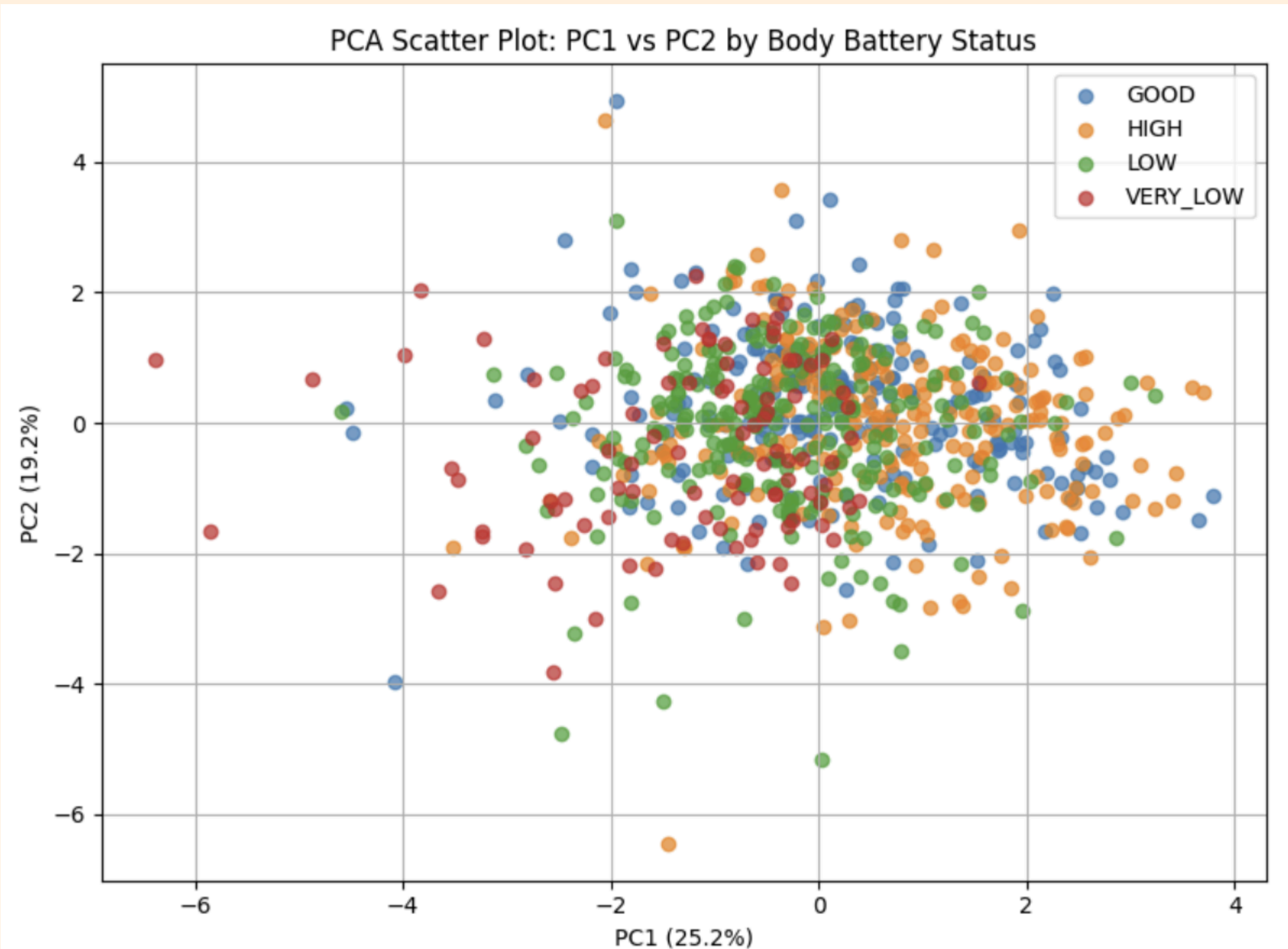


箭頭方向相近 → 代表變數在PCA空間中趨勢相似  
反之則代表呈現相反趨勢

PC1 主要受到睡眠與活動型態影響  
PC2 較能反映活動量與睡眠品質

其中 steps 與 rem\_ratio 在 PC2 正向較明顯，  
而 awake\_ratio、average\_heart\_rate 與  
sedentary\_ratio 位於相反方向，表示活動量、  
睡眠品質與生理負荷之間存在不同變化方向。

# PC1 vs PC2 Scatter Plot



1. 沒有明顯分群

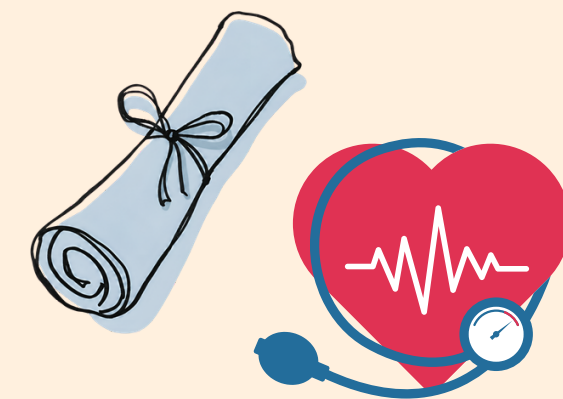
GOOD、HIGH、LOW、  
VERY\_LOW 四種顏色有明顯重疊。

2. 仍有部分分布差異

HIGH 和 GOOD 較多分布在右側或中間區域；VERY\_LOW 狀態的分布較分散，可能反映高疲勞狀態下的生理表現差異較大



# 討論與結論



- Body Battery 狀態並非由單一因素決定，而是與睡眠、活動量、心率與壓力共同相關
- HIGH 組通常睡眠時數較長、心率較低；VERY\_LOW 組則呈現睡眠較少、心率較高的現象
- Regression 結果顯示，睡眠時數對 Body Battery 具有正向影響，平均心率具有負向影響
- PCA 顯示 PC1-PC4 累積解釋 71.69% 變異，代表 Body Battery 背後包含多個健康構面



# 研究限制與未來方向

## 研究限制

- 資料來自 Garmin 穿戴裝置，可能受到配戴習慣、裝置偵測方式與演算法影響
- 本研究以每日資料為分析單位，無法觀察一天內 Body Battery、壓力與活動的即時變化
- 樣本為 18 位使用者、801 天資料，結果較適合解釋本資料集，不宜直接推論到所有使用者

## 未來方向

- 未來可加入分鐘級時間序列資料，提升分析穩定性與解釋能力
- 亦可納入更多使用者與個人背景變數，例如年齡、性別、作息與運動習慣等等

# 參考文獻

Altini, M., & Kinnunen, H. (2021). The promise of sleep: A multi-sensor approach for accurate sleep stage detection using the Oura ring. *Sensors*, 21(13), 4302.

Borbély, A. (2022). The two-process model of sleep regulation: Beginnings and outlook. *Journal of sleep research*, 31(4), e13598.

Kim, K. B., & Baek, H. J. (2023). Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions. *Electronics*, 12(13), 2923.

Kohavi, R. (1995). A study of cross-validation and bootstrap for accuracy estimation and model selection. *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)*, 2, 1137-1143.

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. (1996). Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. *Circulation*, 93(5), 1043-1065.



Thank you

